YÖNETMELİK İNCELENMESİ

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

- Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
- Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan imar planı veya bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,
- Subasman kotu (Zemin kat taban kotu): Binaların zemin kat taban döşemesi üst kotu (İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde, ±0.00 kotunun altına düşemez ve +1.20 kotunun üzerine çıkamaz.)
- Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Genel İlkeler

- Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yüksekliği aşılamaz.
- İlgili idareler; imar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.
- Hazırlanan projelerin öncelikle bu Yönetmelik ve bu Yönetmelikte atıfta bulunulan mevzuatın hükümlerine uyulmak kaydıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur.
- Her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur.

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Yapılara İlişkin Bölümler

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bulunması gereken birimler, asgari ölçülerde yapılır.

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- **BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ**
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

İçerik

- İlkeler, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar
- Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları
- Isı Yalıtımı Esasları, Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık
- Isıtma ve Soğutma Sistemleri
- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri
- Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri
- Otomatik Kontrol
- Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri
- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri
- Periyodik Testler, Bakım, Denetim ve Raporlama
- Enerji Kimlik Belgesi
- Yıllık Enerji İhtiyacı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Amaç

- Dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak

  - Bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini
  - Birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını
  - Yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini
  - Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini
  - Isıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü
  - Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını
  - Binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini
  - Çevrenin korunmasını düzenlemek

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Kapsam

- Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; **mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usûllerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanması**
- 1000 m2'nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ekonomik uygulamalara
- Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılması

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Kapsam Dışı

- Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar
- Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
- Toplam kullanım alanı 50 m^2'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler
- Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı

- Isıtma, soğutma,doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur, güneş, nem ve rüzgar etkisi de dikkate alınarak, doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından yararlanılır.
- Binalarda güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları engellenmelidir.
- Bina içerisinde, güneş ısı ve ışığı ile doğal havalandırmadan optimum derecede faydalanılmalıdır.
- Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban döşeme-duvar bileşim detaylarını içermelidir.
- Binanın yapılacağı yerin yenilenebilir enerji kaynak kullanım imkanlarının araştırılması gereklidir.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Isı yalıtım projesi zorunluluğu

- TS 825 hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi“, yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

Sözü edilen ısı yalıtımı hesaplarının kolaylıkla yapılabilmesi için Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği tarafından hazırlanmış olan **Isı Yalıtım Hesaplama Programı** bulunmaktadır.

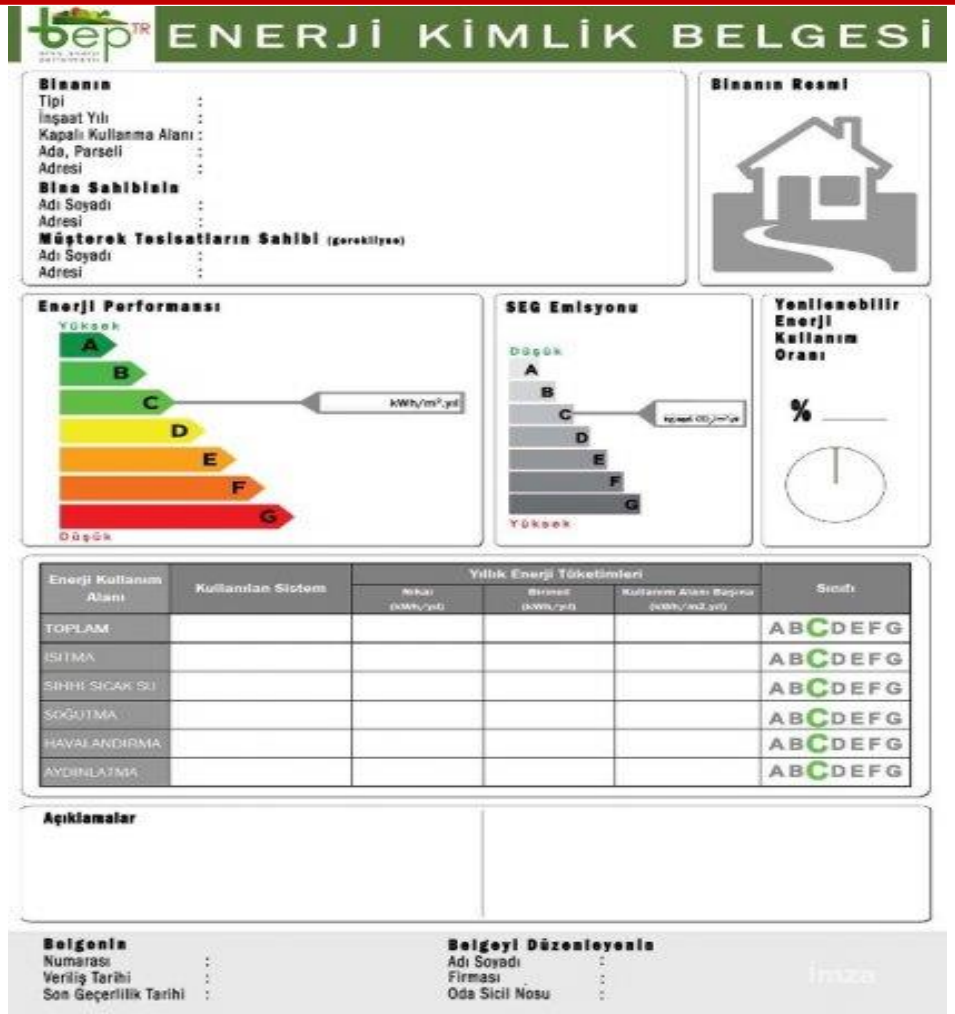
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Enerji Kimlik Belgesi

- **Enerji kimlik belgesi:** Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge.
- Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.
- Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
- Bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
- Toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir.
- Binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
- Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Enerji verimliliği kanunu yayımı tarihi : **18/4/2007**) Bu süre **01.01.2020**'ye uzatıldı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Enerji Kimlik Belgesi



ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binanın
Tipi :
İnşaat Yılı :
Kapalı Kullanma Alanı :
Ada, Parseli :
Adresi :

Bina Sahibinin
Adı Soyadı :
Adresi :

Müşterek Tesisatların Sahibi (gerekliyse)
Adı Soyadı :
Adresi :

Binanın Resmi

Enerji Performansı
Yüksek A B C D E F G Düşük
kWh/m²/yıl

SEG Emisyonu
Düşük A B C D E F G Yüksek

Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı
%

Enerji Kullanım Alanı	Kullanılan Sistem	Yıllık Enerji Tüketimleri			Sınıfı
		Net (kWh/yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Kullanım Alanı Başına (kWh/m2.yıl)	
TOPLAM					A B C D E F G
ISITMA					A B C D E F G
SINHİ SICAK SU					A B C D E F G
SOĞUTMA					A B C D E F G
HAVALANDIRMA					A B C D E F G
AYDINLATMA					A B C D E F G

Açıklamalar

Belgenin
Numarası :
Veriliş Tarihi :
Son Geçerlilik Tarihi :

Belgeyi Düzenleyenin
Adı Soyadı :
Firması :
Oda Sicil Nosu :
İmza

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Görev, yetki ve sorumluluk

- İlgili idareler,
- Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar
- Yatırımcı kuruluşlar
- Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri
- İşletmeci kuruluşlar
- İşveren veya temsilcileri
- Tasarım ve uygulamada görevli **mimar ve mühendisler**
- Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler
- Binanın yapılmasında, kullanımında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, onaylanmış denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- **DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.**
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

Kapsam

- Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır
- Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli, betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı için uygulanır.
- Deprem etkisi altında yüksek binaların tasarımı için özel kurallar Bölüm 13'te tanımlanmıştır.
- Deprem etkisi altında yalıtımlı binaların tasarımı için özel kurallar Bölüm 14' te tanımlanmıştır.
- Deprem etkisi altında mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için özel kurallar Bölüm 15'te tanımlanmıştır

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

Kapsam Dışı

- Binalar ve bina türü yapıların dışında kalan köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer tesisler, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar.
- Tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların deprem etkisi altında değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi
- Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bina ve bina türü yapıların deprem etkisi altında tasarımı için kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, öncelikle ilgili Türk Standartlarında verilen hükümler ile birlikte, uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik gibi teknik düzenlemeler veya kurumlarınca belirlenen teknik kurallar, bu Yönetmelikte öngörülen ilkeler gözetilerek kullanılabilir.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

YENİ YÖNETMELİK (416 Sayfa)

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
BÖLÜM 2 – DEPREM YER HAREKETİ
BÖLÜM 3 –BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TASARIMI İÇİN GENEL ESASLAR
BÖLÜM 4 –DAYANIMA GÖRE TASARIMI
BÖLÜM 5 –ŞEKİLDEĞİŞTİRMEYE GÖRE DEĞERLENDİRME VE TASARIMI
BÖLÜM 6 –YAPISAL OLMAYAN BİNA ELEMANLARININ TASARIM
BÖLÜM 7 –YERİNDE DÖKME BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 8 –ÖNÜRETİMLİ BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 9 –ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 10 –HAFİF ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 11 –YIĞMA BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 12 –AHŞAP BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 13 –YÜKSEK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 14 –YALITIMLI BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ
BÖLÜM 15 –MEVCUT BİNA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME
BÖLÜM 16 –TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLERİN TASARIMI
BÖLÜM 17 –YERİNDE DÖKME BETONARME BİNALAR İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ TASARIM

2007 YÖNETMELİĞİ (156 Sayfa)

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
BÖLÜM 2 - DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI
BÖLÜM 3 – BETONARME BİNALAR İÇİN TASARIM
BÖLÜM 4 – ÇELİK BİNALAR İÇİN TASARIM
BÖLÜM 5 – YIĞMA BİNALAR İÇİN TASARIM
BÖLÜM 6 – TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN TASARIM
BÖLÜM 7 – MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
1.3. ÖZEL KONULARDA TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ

1.3.1.1 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden "*tasarım gözetimi ve kontrolü*" hizmeti alınmak zorundadır.

1.3.1.2 – Bu tür hizmetleri yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

BÖLÜM 2 – DEPREM YER HAREKETİ
2.2. DEPREM YER HAREKETİ DÜZEYLERİ

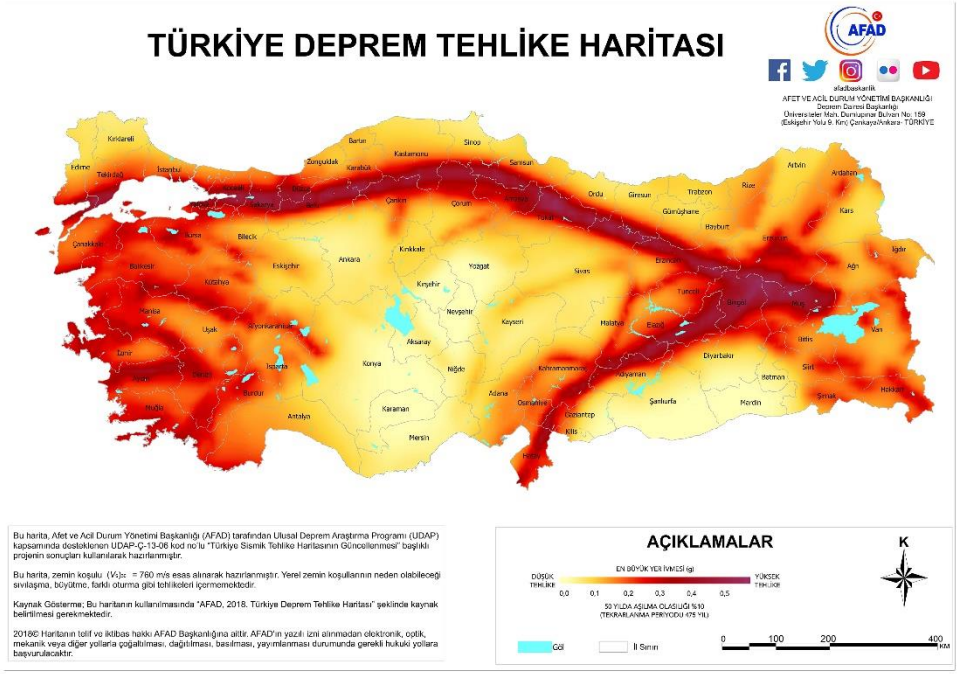
2.2.1. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-1 (DD-1)
DD-1 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %2 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 2475 yıl olduğu *çok seyrek* deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, *gözönüne alınan en büyük deprem yer hareketi* olarak da adlandırılmaktadır.

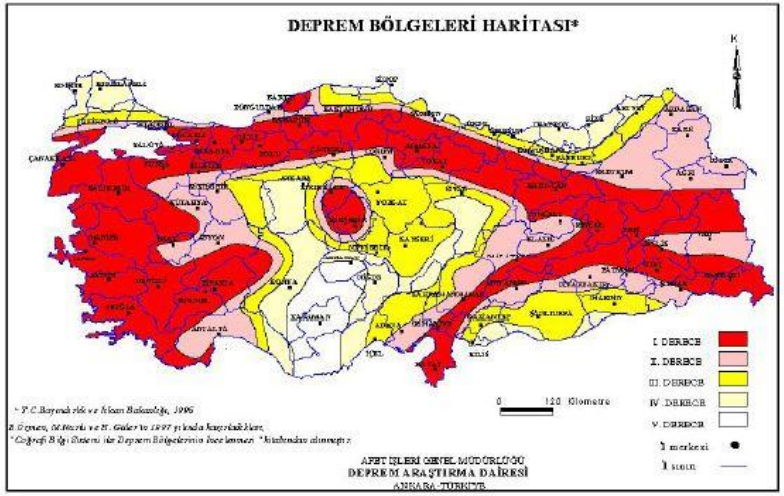
2.2.2. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-2 (DD-2)
DD-2 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %10 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 475 yıl olduğu *seyrek* deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, *standart tasarım deprem yer hareketi* olarak da adlandırılmaktadır.

2.2.3. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-3 (DD-3)
DD-3 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %50 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 72 yıl olduğu *sık* deprem yer hareketini nitelemektedir.

2.2.4. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-4 (DD-4)
DD-4 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %68 (30 yılda aşılma olasılığı %50) ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 43 yıl olduğu *çok sık* deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, *servis deprem yer hareketi* olarak da adlandırılmaktadır.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.





- 2007'de etkin yer ivmesi tanımı vardı, yeni haritada spektral ivme katsayıları var.
- Ekranda ilgili bölgeyi tıklayınca 4 deprem için ayrı ayrı katsayılar veriliyor ve spektrum oluşturuluyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

YENİ YÖNETMELİK

Tablo 16.1 – Yerel Zemin Sınıfları

Yerel Zemin Sınıfı	Zemin Cinsi	Üst 30 metrede ortalama		
		$(V_S)_{30}$ [m/s]	$(N_{60})_{30}$ [darbe /30 cm]	$(c_u)_{30}$ [kPa]
ZA	Sağlam, sert kayalar	> 1500	–	–
ZB	Az ayrışmış, orta sağlam kayalar	760 – 1500	–	–
ZC	Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrışmış, çok çatlaklı zayıf kayalar	360 – 760	> 50	> 250
ZD	Orta sıkı – sıkı kum, çakıl veya çok katı kil tabakaları	180 – 360	15 – 50	70 – 250
ZE	Gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları veya $PI > 20$ ve $w > \%\ 40$ koşullarını sağlayan toplamda 3 metreden daha kalın yumuşak kil tabakası $(c_u < 25\ \text{kPa})$ içeren profiller	< 180	< 15	< 70
ZF	Sahaya özel araştırma ve değerlendirme gerektiren zeminler: 1) Deprem etkisi altında çökme ve potansiyel göçme riskine sahip zeminler (sıvılaşabilir zeminler, yüksek derecede hassas killer, göçebilir zayıf çimentolu zeminler vb.), 2) Toplam kalınlığı 3 metreden fazla turba ve/veya organik içeriği yüksek killer, 3) Toplam kalınlığı 8 metreden fazla olan yüksek plastisiteli (PI >50) killer, 4) Çok kalın (> 35 m) yumuşak veya orta katı killer.			

2007 YÖNETMELİĞİ

TABLO 6.1 – ZEMİN GRUPLARI

Zemin Grubu	*Zemin Grubu Tanımı*	*Stand. Penetr. (N/30)*	*Relatif Sıkılık (%)*	*Serbest Basınç Direnci (kPa)*	*Kayma Dalgası Hızı (m/s)*
(A)	**1.** Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar.... **2.** Çok sıkı kum, çakıl..... **3.** Sert kil ve siltli kil.....	— > 50 > 32	— 85–100 —	> 1000 — > 400	> 1000 > 700 > 700
(B)	**1.** Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar.... **2.** Sıkı kum, çakıl..... **3.** Çok katı kil ve siltli kil...	— 30–50 16–32	— 65–85 —	500–1000 — 200–400	700–1000 400–700 300–700
(C)	**1.**Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar..... **2.** Orta sıkı kum, çakıl..... **3.** Katı kil ve siltli kil.....	— 10–30 8–16	— 35–65 —	< 500 — 100–200	400–700 200–400 200–300
(D)	**1.**Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları..... **2.** Gevşek kum..... **3.** Yumuşak kil, siltli kil.....	— < 10 < 8	— < 35 —	— — < 100	< 200 < 200 < 200

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

Tablo 3.2 – Deprem Tasarım Sınıfları (DTS)

DD-2 Deprem Yer Hareketi Düzeyinde Kısa Periyot Tasarım Spektral İvme Katsayısı (S_{DS})	Bina Kullanım Sınıfı	
	BKS = 1	BKS = 2, 3
$S_{DS} < 0.33$	DTS = 4a	DTS = 4
$0.33 \le S_{DS} < 0.50$	DTS = 3a	DTS = 3
$0.50 \le S_{DS} < 0.75$	DTS = 2a	DTS = 2
$0.75 \le S_{DS}$	DTS = 1a	DTS = 1

Deprem Bölgeleri yerine DTS (Deprem Tasarım Sınıfı) kavramı geldi.

Tablo 3.3 – Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımla Bina Yükseklik Aralıkları

Bina Yükseklik Sınıfı	Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları [m]		
	DTS = 1, 1a, 2, 2a	DTS = 3, 3a	DTS = 4, 4a
BYS = 1	$H_N > 70$	$H_N > 91$	$H_N > 105$
BYS = 2	$56 < H_N \le 70$	$70 < H_N \le 91$	$91 < H_N \le 105$
BYS = 3	$42 < H_N \le 56$	$56 < H_N \le 70$	$56 < H_N \le 91$
BYS = 4	$28 < H_N \le 42$	$42 < H_N \le 56$	
BYS = 5	$17.5 < H_N \le 28$	$28 < H_N \le 42$	
BYS = 6	$10.5 < H_N \le 17.5$	$17.5 < H_N \le 28$	
BYS = 7	$7 < H_N \le 10.5$	$10.5 < H_N \le 17.5$	
BYS = 8	$H_N \le 7$	$H_N \le 10.5$	

H_N = Binanın bodrum katlarının üstündeki *üst bölüm*'ünün toplam yüksekliği [m]

3.4. BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ

Bina Performans Hedefleri'nin tanımına esas olmak üzere, deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemleri için *Bina Performans Düzeyleri* **3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4**'te tanımlanmıştır.

3.4.1. Kesintisiz Kullanım (KK) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında yapısal hasarın meydana gelmediği veya hasarın ihmal edilebilir ölçüde kaldığı duruma karşı gelmektedir.

3.4.2. Sınırlı Hasar (SH) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında sınırlı düzeyde hasarın meydana geldiği, diğer deyişle doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı hasar düzeyine karşı gelmektedir.

3.4.3. Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan hasar düzeyine karşı gelmektedir.

3.4.4. Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında ileri düzeyde ağır hasarın meydana geldiği göçme öncesi duruma karşı gelmektedir. Binanın kısmen veya tamamen göçmesi önlenmiştir.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

3.5.1. Bina Performans Hedefleri

Tablo 3.4. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar İçin Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

(a) Yeni Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar (Yüksek Binalar Dışında – BYS ≥ 2)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1,1a[1], 2, 2a[1], 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a[2], 2a[2])	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT[5]	KH	DGT[3,4]
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

(b) Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar (BYS = 1)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-4	KK	DGT	—	—
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	DGT[3]	KH	DGT[3,4]
DD-1	GÖ	ŞGDT	KH	ŞGDT

(c) Mevcut Yerinde Dökme Betonarme, Önüretimli Betonarme ve Çelik Binalar (Yüksek Binalar dışında – BYS ≥ 2)

Deprem Yer H. Düzeyi	DTS = 1, 2, 3, 3a, 4, 4a		DTS = 1a, 2a	
	Normal Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı	İleri Performans Hedefi	Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3	—	—	SH	ŞGDT
DD-2	KH	ŞGDT	—	—
DD-1	—	—	KH	ŞGDT

Deprem Yer Hareketi Düzeyi-1 (DD-1)
DD-1 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %2 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 2475 yıl olduğu *çok seyrek* deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, *gözönüne alınan en büyük deprem yer hareketi* olarak da adlandırılmaktadır.

Deprem Yer Hareketi Düzeyi-2 (DD-2)
DD-2 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %10 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 475 yıl olduğu *seyrek* deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, *standart tasarım deprem yer hareketi* olarak da adlandırılmaktadır.

Deprem Yer Hareketi Düzeyi-3 (DD-3)
DD-3 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %50 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 72 yıl olduğu *sık* deprem yer hareketini nitelemektedir.

Deprem Yer Hareketi Düzeyi-4 (DD-4)
DD-4 *Deprem Yer Hareketi*, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %68 (30 yılda aşılma olasılığı %50) ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 43 yıl olduğu *çok sık* deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, *servis deprem yer hareketi* olarak da adlandırılmaktadır.

1.2. GENEL İLKELER

1.2.1 – Bu Yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır. Mevcut binaların değerlendirmesi ve güçlendirilmesinde esas alınan performans kriterleri **Bölüm 7**'de tanımlanmıştır.

1.2.2 – Bu Yönetmeliğe göre yeni binaların tasarımında esas alınacak tasarım depremi, **1.2.1**'de tanımlanan *şiddetli* depreme karşı gelmektedir. **Bölüm 2**, **Tablo 2.3**'te tanımlanan Bina Önem Katsayısı $I = 1$ olan binalar için, tasarım depreminin 50 yıllık bir süre içinde aşılma olasılığı %10'dur. Farklı aşılma olasılıklı depremler, mevcut binaların değerlendirmesi ve güçlendirilmesinde gözönüne alınmak üzere **Bölüm 7**'de tanımlanmıştır.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

4.9.1.3 – Her bir deprem doğrultusu için, binanın herhangi bir i'inci katındaki kolon veya perdelerde, **Denk.(4.33)** ile hesaplanan $\delta_i^{(X)}$ etkin göreli kat ötelemelerinin kat içindeki en büyük değeri $\delta_{i,max}^{(X)}$, aşağıda **(a)** veya **(b)**'de verilen koşulları sağlayacaktır.

(a) Gevrek malzemeden yapılmış boşluklu veya boşluksuz dolgu duvarlarının ve cephe elemanlarının çerçeve elemanlarına, aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı olmaksızın, tamamen bitişik olması durumunda:

$$\lambda \frac{\delta_{i,max}^{(X)}}{h_i} \leq 0.008\,\kappa \qquad \textbf{(4.34a)}$$

(b) Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek derzler yapılması, cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla bağlanması veya dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda:

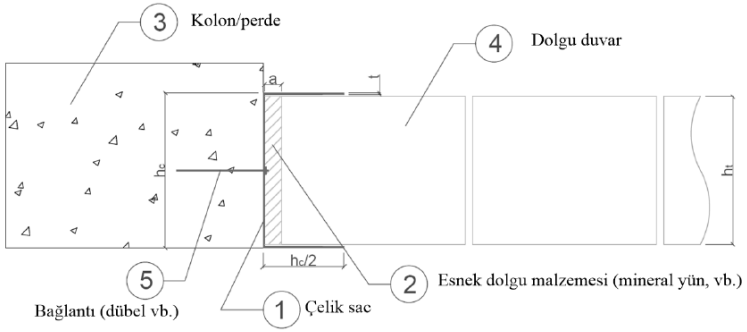
$$\lambda \frac{\delta_{i,max}^{(X)}}{h_i} \leq 0.016\,\kappa \qquad \textbf{(4.34b)}$$

Ancak, bu durumda derzli dolgu duvar elemanlarının, esnek dolgu duvar elemanlarının ve esnek bağlantılı cephe elemanlarının düzlem içi yatay ötelenme kapasitelerinin **Denk.(4.34b)**'de verilen sınır değeri sağladığı **1.4'e** göre deneye dayalı olarak belgelendirilecektir. Dolgu duvarları için örnek bir esnek derz uygulaması **EK 4C**'de verilmiştir.

BİLGİLENDİRME EKİ 4C – DOLGU DUVARLARI İÇİN ESNEK BAĞLANTI DETAYI ÖRNEĞİ

4C.1 – Sıkça tekrarlanan DD-3 ve DD-4 deprem yer hareketleri altında dolgu duvarın hasar görmesinin engellenmesi amacı ile gevrek dolgu duvarlar ile bitişik olduğu kolonlar/perdeler arasında esnek derzler oluşturulur. Bu derzler, duvarın şekildeğiştirmesini engellemeyen esnek bir malzeme ile doldurulmalıdır.

4C.2 – Bu amaçla uygulanabilecek esnek derzler için örnek bir detaylandırma **Şekil 4C.1**'de verilmektedir. Esnek derz, kolon/perde yüksekliği boyunca kolon/perde iç yüzlerine ve üst kiriş/döşeme alt yüzüne ankraj ile bağlanan bir C-profil ile sağlanmaktadır. Bu profil aynı zamanda deprem sırasında duvarın düzlem dışı hareketini de engellemektedir. Detayın uygulanmasında yangın, ısı, ses ve su yalıtımına ilişkin önlemler ayrıca alınmalıdır.



Şekil 4C.1

1.4. DENEYE DAYALI TASARIM

Yeterli hesap modellerinin bulunmadığı, çok sayıda benzer bileşenin kullanıldığı durumlarda veya tasarımda kullanılan varsayımların doğrulanması amacıyla yapılacak deneysel çalışmalarda TS EN 1990 Ek D'de verilen esaslar veya eşdeğer uluslararası kurallar dikkate alınacak, belgelendirme işlemleri ise **1.2.3**'e göre yapılacaktır.

1.2.3 – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında tasarımı yapılan binalar, malzeme ve işçilik koşulları bakımından Türk Standartları ile *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi*'ne, 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan *Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*'ne, 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan *Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik* kurallarına uygun olacaktır.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

6.1. GENEL KURALLAR

6.1.1 – Depremde hasar görmesi durumunda insanlara veya binanın yapısal sistemine zarar verebilecek veya binanın kullanımına engel olabilecek, taşıyıcı sisteme bağlı fakat bağımsız çalışan her türlü çıkıntılar (balkon, parapet, baca, konsol gibi), cephe ve ara bölme panoları, mimari elemanlar ile mekanik ve elektrik donanımlar ve bunların yapıya bağlantıları için bu Bölüm'de verilen kurallara göre deprem hesabı yapılması zorunludur. Ancak binadaki mobilyalar ile binada geçici olarak bulunan ve binaya bağlı olmayan donanımlar ve *Deprem Tasarım Sınıfı* DTS=4 olan binalardaki yapısal olmayan elemanlar için deprem hesabı yapılması zorunlu değildir.

Tablo 6.1. Mimari Elemanlar için Büyütme ve Davranış Katsayıları

Mimari Eleman	B_e	R_e
Yapısal olmayan yığma iç duvarlar ve bölmeler	1.0	1.5
Yapısal olmayan diğer iç duvarlar ve bölmeler	1.0	2.5
Yanal desteği olmayan veya yanal desteği ağırlık merkezinin altında olan konsol elemanlar (parapetler, konsol iç duvarlar, bacalar vb)	2.5	2.5
Yanal desteği ağırlık merkezinin üstünde olan konsol elemanlar (parapetler, konsol dış duvarlar, bacalar vb) .	1.0	2.5
Dış duvarlar ve bağlantıları	1.0	2.5
Cephe kaplama panelleri	1.0	1.5
Yapı sisteminden bağımsız çatı katları	2.5	3.5
Asma tavanlar	1.0	2.5
Depolama kabinleri ve laboratuvar ekipmanları	1.0	2.5
Erişim katları	1.0	1.5
Reklam panoları	2.5	2.5
Diğer rijit mimari elemanlar	1.0	2.5
Diğer esnek mimari elemanlar	2.5	2.5

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.

11.1.2 – Yığma bina türleri aşağıda verilmiştir:

(a) Donatısız yığma bina, taşıyıcı duvarların donatı kullanılmadan sadece kargir birim ve harç kullanılarak oluşturulan süneklik düzeyi sınırlı bina cinsini,

(b) Donatılı yığma bina, kargir birim ve harç kullanılarak oluşturulan taşıyıcı duvarlarda bu Bölüm'de verilen kurallara uygun olacak şekilde donatı yerleştirilmesi ile elde edilen süneklik düzeyi yüksek binaları,

(c) Kuşatılmış yığma bina, birbirlerine ve döşemeye betonarme olarak bağlı, taşıyıcı duvarların örülmesinden sonra ve bunları kalıp olarak kullanarak hazırlanan yatay ve düşey hatılların, yine bu Bölüm'de verilen kurallara uygun olacak şekilde teşkil edilmesi ile oluşturulan süneklik düzeyi sınırlı binaları,

(d) Donatılı panel sistemli bina ise, önüretimli donatılı gazbeton paneller arası yivlerde bulunan donatıların temele ve kat seviyelerindeki betonarme hatıllara bağlandığı ve düşey gazbeton panellerin yan yana getirilerek taşıyıcı duvarları teşkil ettiği, yine donatılı gazbeton panellerin betonarme hatıllara bağlanarak döşemeleri meydana getirdiği süneklik düzeyi yüksek binaları kapsar.

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.

Deprem, Yangın, Su Baskını Afetlerinde Uygulanacak Esaslar

- Afet bölgelerinde yapılacak yapıların, yapı malzemelerinin taşıması gereken özellikler Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Türk Standartları uygulanır. Türk Standartlarının bulunmaması hâlinde ise uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlara uygun olması şarttır
- **Üzerine bina yapılmayacak arazi -** yapay dolgu zeminler üzerine (özel önlem alınmadıkça) afet bölgesi olduğu kararname ile tespit ve ilân edilen yerler
- **Su baskını afetinden korunma -** Su baskınına uğramış ve afet bölgesi kararnamesi kapsamına alınmış ve yapı ve ikamet için yasak bölge ilân edilen yerlerin dışında kalan yerlerde, bina yapılabilir.
- **Yangın afetinden korunma -** Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
- **Deprem afetinden korunma -** Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- **TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ**
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

- Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Kapsam

- Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini
- Yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, kapsar.
- Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler
- Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Tanımlar

- **Bina yüksekliği:** Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi
- **Yapı yüksekliği:** Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği
- **Yüksek bina :** Bina yüksekliği 21.50 m'den, yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan binaları
- **Yangın duvarı:** İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı
- **Yangın güvenlik holü:** Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Tanımlar

- **Bodrum Katı:** Subasman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı.
- **Dış Yüzey Cephe Kaplaması:** Yapıyı dış etkenlere karşı koruyan yapının taşıyıcı sisteminin ve duvarlarının malzeme veya farklı malzeme katmanlarından oluşan sistem ile kaplanmasını
- **Geleneksel Cephe Kaplaması :** Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasını.
- **Giydirme Cephe:** Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları.
- **Yapı Malzemeleri:** Bina ve diğer inşaat işleri de dahil olmak üzere bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Görev Yetki ve Sorumluluk

- Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler
- Yatırımcı kuruluşlar
- Yapı sahipleri
- İşveren veya temsilcileri
- Tasarım ve uygulamada görevli **mimar** ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar
- Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları

Yanıcılık Sınıfı	Tanımı
A1	A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar.
A2	Tam gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.
B	C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar.
C	Tek alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır.
D	Alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler.
E	Küçük bir alev atağı karşısında kısa bir süre direnç gösteren malzemeler.
F	Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.

Duman Oluşum Sınıfı	Tanımı
s3	Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan
s2	Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış
s1	s2'den daha ağır kriterleri sağlayan

Yanma Damlaları Sınıfı	Tanımı
d2	Sınırlama yok
d1	Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı
d0	Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları	
Hiç Yanmaz	A1
Zor Yanıcı	A2 - s1, d0
Zor Alevlenici	B, C - s1, d0
	A2 - s2, d0 A2, B, C - s3, d0
	A2, B,C - s1, d1 A2, B,C - s1, d2
(en az)	A2, B, C - s3, d2
Normal Alevlenici	D - s1, d0 D - s2, d0 D - s3, d0 E
	D - s1, d2 D - s2, d2 D - s3, d2
(en az)	E - d2
Kolay Alevlenici	F

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri

- Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.
- Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır.
- Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, 70 mm'den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Normal alevlenici malzemeden pis su tesisat borusu kullanılması halinde, pis su borusu kat geçişlerinde yangın kompartıman duvarının yangına dayanım süresi kadar yangına dayanım sağlayacak yangın kesicileri kullanılır.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Yangın Duvarları

- Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilir.
- Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına karşı dayanıklı olması gerekir.
- Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Döşemeler

- Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Kat döşemelerinde ön dökümlü olmayan dişli döşeme kullanılan betonarme binalarda, dişlerin arasına konulan dolgu malzemesi en az zor alevlenici olmalıdır. Normal alevlenici sınıfına tabi dolgu malzemesi kullanılan durumlarda, dolgu malzemesi ile tavan kaplama malzemelerinin birlikte oluşturduğu sistemin en az zor alevlenici ve yangına dayanım sınıfının Ek-3/B'ye uygun olduğunun, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılması ve piyasaya arz dokümanında sistem detayının yer alması gerekir.
- Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Döşemeler

- Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.
- Ayrık nizamda müstakil konutlar dışındaki binaların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının malzemesinin en az zor alevlenici olması gerekir.
- Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Döşemeler EK 3/B Tablosu

Tablo 3. Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

	Yapı Elemanı	Yangın Dayanım Süresi (dak)	Etkilenen Yüzey
1.	Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon)	R Bkz. EK-3c	Etkilenen yüzeyler
2.	Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar)	R Bkz. EK-3c	Ayrı ayrı her bir yüzey
3.	Döşemeler		
	a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç)	REI 30	Alt yüzeyden
	b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında	REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)	
	c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler	REI Bkz. EK-3c	
	d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme	REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)	

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım Direnç Süreleri

Bina Kullanım Sınıfları	Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)					
	Bodrum Katlar (üstündeki döşeme dahil)		Giriş veya Üst Katlar			
	Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m)		Bina Yüksekliği (m)			
	10m'den fazla	10m'den az	5m'den az	21,5m'den az	30,5m'den az	30,50m'den fazla
1. Konutlar a) Bir ve İki Ailelik Evler	---	30	30	60	---	---
1. Konutlar b) Apartmanlar	90	60	30	60	90	120
2. Konaklama Amaçlı Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30	60	60	120
3. Kurumsal Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	90	60	30	60	90	120
4. Büro Binaları			30			
- yağmurlama sistemi yok	90	60	30	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60		30	60	120
5. Ticaret Amaçlı Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30	30	60	120
6. Endüstriyel Yapılar						
- yağmurlama sistemi yok	120	90	60	90	120	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	90	60	30	60	90	120
7. Toplanma Amaçlı Binalar						
- yağmurlama sistemi yok	90	60	60	60	90	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	60	60	30	60	60	120
8. Depolama Amaçlı Tesisler						
a) Depolar						
- yağmurlama sistemi yok	120	90	60	90	120	İzin verilmez
- yağmurlama sistemli	90	60	30	60	90	120
b) Otopark						
- açık otoparklar			15	15	15	60
- diğer otoparklar	90	60	30	60	90	120

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Cepheler

- Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m'den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.
- Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Cepheler

- Geleneksel cephe sistemleri;

  a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.

  b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.

  c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

Cepheler

- Giydirme cephe sistemleri;

  a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.

  b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır."

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar

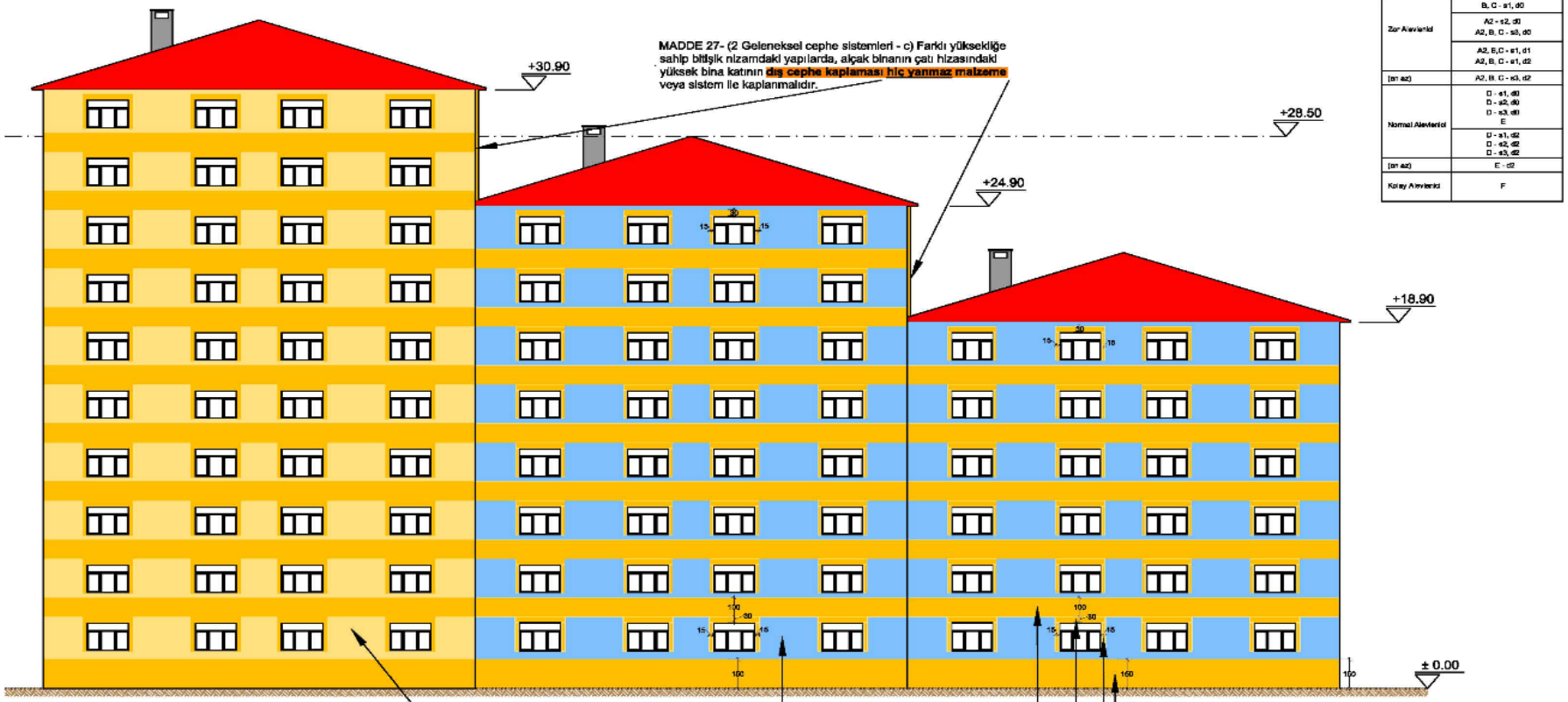
Çatılar

- Çatı kaplamalarının B_{ROOF} sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.
- Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
  - Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde
  - Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden, olması gerekir.

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ 2015
Cepheler - Madde 27

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları	
Hiç Yanmaz	A1
Zor Yanıcı	A2 - s1, d0
Zor Alevlenici	B, C - s1, d0
	A2 - s2, d0 A2, B, C - s3, d0
	A2, B,C - s1, d1 A2, B, C - s1, d2
(en az)	A2, B, C - s3, d2
Normal Alevlenici	D - s1, d0 D - s2, d0 D - s3, d0 E
	D - s1, d2 D - s2, d2 D - s3, d2
(en az)	E - d2
Kolay Alevlenici	F



MADDE 27- (1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m'den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

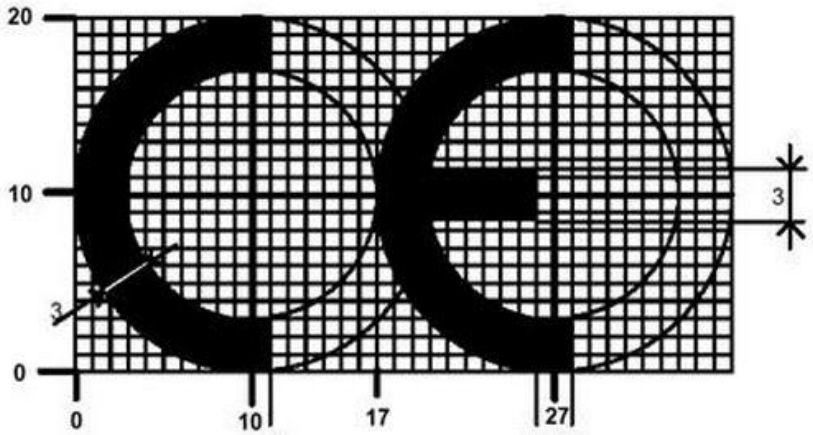
MADDE 27- (1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m'den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

MADDE 27- (2 Geleneksel cephe sistemleri - b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

CE ve G İşaretlemeleri



AT UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ

1. No ……(Ürünü diğerlerinden ayırarak tanımlayan numara):

2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi:

3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının (veya ürünün kurulumunu gerçekleştiren kişinin) kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir. (İmalatçının veya kurulumu yapanın adı):

4. Beyanın konusu (İzlenebilirliğe yarayacak şekilde ürünün tanımını yapınız. Uygun olan durumlarda bir fotoğraf eklenebilir.):

5. Yukarıda tarif edilen beyan konusu, aşağıda belirtilen mevzuata uygundur. (Mevzuatın adı): ……

6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıflar veya uygunluğu beyan edilen teknik şartnamelere atıflar:

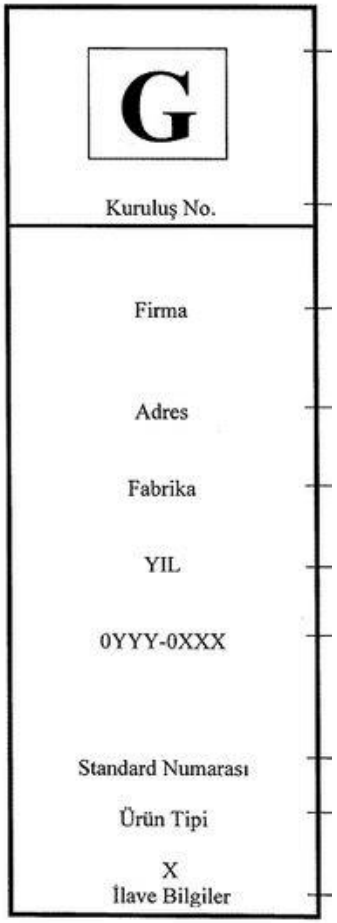
7. Müdahil olan ve …… belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik kayıt numarası (uygunluk değerlendirme faaliyetinin türünün tarifiyle birlikte yazılacak)

8. Ek bilgi:

…… için ya da adına imzalanmıştır.

(Yeri ve düzenleniş tarihi)

(Ad, görev/unvan) (imza)



CE ve G İşaretlemeleri

- Uyumlaştırılmış standart: Resmî Gazete'de yayımlanan, Teknik Mevzuatın ve Standartların, Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı.
- Avrupa Teknik Onayı (ETA): Tâbi olduğu bir uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veya Komisyon tarafından standart hazırlanması öngörülmeyen malzemelere ilişkin olarak, açıklayıcı dokümanlar çerçevesinde, Avrupa Teknik Onay Organizasyonunca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara göre, ve/veya Açıklayıcı Dokümanlar dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesi
- Uyumlaştırılmış standartların ve ETA'nın bulunmaması durumunda ulusal standartlara uyulması gereklidir.
- Ulusal standartlara uygunluk işareti G dir.
- Yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmeleri için uyumlaştırılmış standart yada ETA sonucu CE işareti veya ulusal standartlara uygun olarak UTO sonucu G işareti taşıması zorunludur.

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

- Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

- Bu Yönetmelik; yapı işlerine ilişkin olarak temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE işaretlemesini, iktisadi işletmelerin yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları kapsar

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler

- Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Performans Beyanı

- Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalâtçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler
- Performans beyanı, yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun olarak, temel karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler

- Bakanlık, yapılan inceleme sonucunda yapı malzemesinin bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirmediğine karar verir ise, derhal ilgili iktisadi işletmeden verilen süre içerisinde malzemenin, ilgili gerekler ve özellikle beyan edilen performans ile uyumlu hale getirilmesini, gereken tüm düzeltici tedbirlerin alınmasını veya riskin türüne göre ürünün geri çekilmesini veyahut piyasadan toplatılmasını ister

Yapı İşleri İçin Temel Gerekler

- **Mekanik dayanım ve stabilite; Yangın durumunda emniyet; Hijyen, sağlık ve çevre; Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik; Gürültüye karşı koruma; Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası; Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı**

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.

Amaç

- Bu Yönetmeliğin amacı; "G" işareti iliştirilerek piyasaya arzına izin verilen yapı malzemelerinin sağlaması gereken özellikler ile ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına göre piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin yapılarda kullanım amacına uygunluğuna karar verilebilmesi için sağlaması gereken kriterleri belirlemektir

Kapsam

- Bu Yönetmelik, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilen ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun ortaya konulması için gereken kural ve düzenlemeler ile "CE" işareti iliştirilmesi zorunlu olmadan piyasaya arz edilecek ürünlerin piyasaya arz koşulları ile ilgili kural ve düzenlemeleri kapsar.

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.

Piyasaya Arz

- Bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak "G" işareti iliştirilen malzemeler güvenli ürün olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir. "G" işaretinin bulunmaması güvensizlik şüphesi olarak değerlendirilir ve inceleme başlatılır.
- Yapılacak beyan, ürünün tabi olduğu bir ulusal standart olması durumunda standardın tüm karakteristiklerine göre ve böyle bir standart, olmaması halinde ise bir ulusal teknik onaya göre yapılır.

Kullanım Amacına Uygunluk

- "CE" ve "G" işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri, kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmamaları halinde, ilgili malzeme o yapı işinde kullandırılmaz.

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- **BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK**
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK

Amaç

- Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesidir.

Kapsam

- Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsar.

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK

Kapsam Dışı

- iş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyle ilgili uygulamaları, Konferans, konser, sinema ve tiyatro salonu gibi özel kullanımların salon akustiği tasarımı konularını ve hesaplarını, kapsamaz.

Akustik Proje Hazırlanması Şartı Aranmaz

- Bodrum katı ve çatı arası dışında en çok dört katlı konutlar ile yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapılardan merkezi iklimlendirme sistemi bulunmayanlar için akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanması şartı aranmaz. Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; binaların gürültüye karşı yalıtımına ait yapısal düzenlemeler ve birleşim noktalarına dair detay çizimler bu Yönetmelikte bina akustiği uzmanı tarafından yapılması belirtilmediği müddetçe, ilgili proje müellifince hazırlanacak veya hazırlatılacak mimari akustik raporuna uygun olarak yapılır.

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK

Ses Yalıtım Sınır Değerleri

- Binanın sahip olması gereken akustik performans sınıfı, bu Yönetmeliğe göre belirlenir. Hava doğuşlu ses yalıtımı ve darbe sesi yalıtımında akustik performans sınıflarının sağladığı öznel değerlendirmeler için EK-2 Tablo 2.2 dikkate alınır.
- Yeni yapılacak binalarda en az C akustik performans sınıfı sağlanır. Mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D sınıfı sağlanır. Mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D, esaslı tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D akustik performans sınıfı sağlanır. Yapı elemanlarının pencere gibi saydam bileşenleri de dahil olmak üzere, bütününün ses yalıtımı bu değerlendirmeye tabidir. Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değerinin bu Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla 10 dB düşük olmasına izin verilir.

Laboratuvar Test

- Akustik performansa katkısı bulunan; yapı malzemeleri, bileşenleri ve bir veya birden fazla katmandan oluşan yapı elemanlarının akustik performans özellikleri veya ilgili parametreleri, ilgili ürün standardına göre beyan edilir. Akustik performansa katkısı bulunan ve akustik performans özellikleri veya buna ilişkin parametreleri ürün standartlarında bulunmayan eleman, bileşen ve malzemelerin EK-1'de yer alan ilgili laboratuvar ölçüm standardına uygun olarak, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarlarda akustik teste tabi tutulması gerekmektedir.

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK

Yalıtım tasarlama, hesaplama ve modelleme yöntemleri

- Laboratuvarda yapılmış ölçüm sonuçları bulunmuyorsa; ses azaltım indeksi R ve darbe sesi basınç düzeyi Lndeğerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler Rw (C;Ctr) ve Ln,w olarak, sesin doğrudan iletimi için literatürde genel kabul görmüş bilimsel yöntemler veya bu yöntemlere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir.
- Uygulanacak yapı elemanları akustik projede/mimari akustik raporda liste halinde ses yalıtım detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir; uygulama ilkeleri açıklanır.

Yürürlülük

- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden (31.5.2017) bir yıl sonra yürürlüğe girer.

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK

Tablo 3.4. Farklı bina tiplerinde komşu hacimler arasında sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri ($D_{nT,A}$[1,2], dB)

Bina İşlevi	KOMŞULUK İLİŞKİSİ		AKUSTİK PERFORMANS SINIFI[3]					
	Kaynak Odası	Alıcı Odası	A	B	C	D	E	F
KONUT BİNALARI	Ticari işletme Teknik Merkez	Bağımsız birim	68	64	58	54	50	46
	Bağımsız birim Ortak alan	Bağımsız birim Ortak alan	62	58	52	48	44	40
	Yatak Odası Yaşam Alanları Mutfak / Banyo	*Aynı bağımsız birimde bulunan;* Yatak Odası Yaşam Alanları	54	50	44	40	36	32

YTONG Blok Duvarların Ağırlıklı Ses Azaltma İndisi (Rw [dB])

Duvar Kalınlığı cm		8,5	9	10	12,5	13,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40
İki yüzü 1 cm alçı sıvalı Ytong Blok duvar	400 kg/m³	38	38	39	42	42	44	45	47	48	49	50	51	52	53	53	54
	600 kg/m³	41	41	42	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	56	57
İç yüzü 1 cm alçı sıva+ dış yüzü 2 cm kireç takviyeli sıva (kara sıva) Ytong Blok duvar	400 kg/m³	42	42	43	45	46	46	48	49	50	51	52	52	53	54	54	55
	600 kg/m³	44	45	46	48	48	49	50	52	53	53	54	55	56	57	57	58
Sıvasız donatılı Ytong duvar	500 kg/m³	-	-	38	41	-	44	46	48	49	50	52	53	-	-	-	-
	600 kg/m³	-	-	40	43	-	46	48	50	51	52	53	54	-	-	-	-

YÖNETMELİKLER

- PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HK. YÖN.
- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HK. YÖN.
- TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HK. YÖN.
- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HK. YÖNETMELİK
- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

Amaç

- Bu Yönetmeliğin amacı; binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

- Bu Yönetmelik, yeni yapılacak binaların toprakla temas eden temel, döşeme ve bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak hacimlerinde yapılacak su yalıtımının esaslarını kapsar.
- Mevcut binalarda su yalıtımı gerektiren tadilat yapılması veya su etkisine karşı yalıtım ve/veya drenaj önlemi alınması hâlinde bu Yönetmelikteki esaslara uyulur.

BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

Kapsam Dışı

- Özel olarak su tutucu nitelikte yapılan ve bu Yönetmelikteki koşullardan daha başka teknik gereklere göre tasarlanması gereken su deposu, yakıt deposu, su sarnıcı, müstakil olarak yapılan açık veya kapalı havuz gibi yapılar ile tamamen su içerisinde kalacak şekilde inşa edilen yapılar ve arazi drenajı kapsam dışındadır.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan denetim elemanları, yapı değerlendirme ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve sorumludur.
- 27 Ekim 2017 tarihinde yayımlandı Bu Yönetmelik 1/6/2018 tarihinde yürürlüğe girer.